UNIVERSITAS MULTI DATA PALEMBANG
Fakultas Ilmu Komputer dan Rekayasa
Program Studi Sistem Informasi

LAPORAN PRAKTIKUM UTS

Pengembangan Aplikasi Web II | Kelas SI5C

Nama	Nada Salsabilah
NIM	2428240136
Kelas	SI5C
Nomor dan judul topik	Topik 24. Servis Perbaikan Laptoop
Basis data yang dipakai	MongoDB Server lokal
Tautan repositori GitHub	https://github.com/nadasalsa10/Latihan-UTS-Nada

Cara mengisi
Ganti setiap teks dalam kurung siku dengan isian Anda. Tempel tangkapan layar pada kotak bergaris putus-putus; gambar harus terbaca dan dipotong seperlunya.
Gunakan **NIM Anda** sebagai bagian dari nilai `[unik]` pada data uji (mis. `978-602-2327250001`), agar tangkapan layar menjadi bukti pekerjaan Anda sendiri.
Kode tidak perlu ditempel: kode dinilai langsung dari repositori.
Simpan sebagai PDF dengan nama `UTS-PAW2-SI5C-NIM.pdf`, lalu unggah ke LMS bersama tautan repositori sebelum waktu habis.

1. Identitas Topik

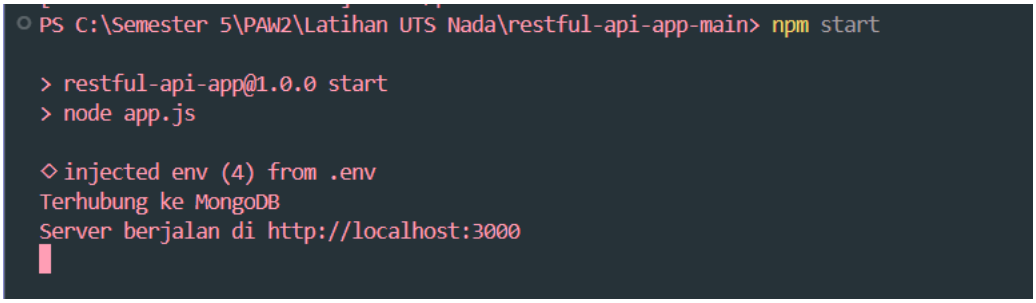
Salin dari Lampiran Daftar Topik. Nama harus **persis**, termasuk huruf besar-kecil.

Model utama dan *endpoint*	Perbaikan, /perbaikan
Model pendukung dan *endpoint*	Teknisi, /teknisi
`[unik]`, `[teks]`, `[angka]`	noTiket, namaPelanggan, estimasiBiaya
`[filter]`	status
`[embed]` (***embedding***)	perangkat (sub-field: merek, model)
`[ref]` (***referencing***)	teknisiId
Ketentuan C3 (*projection*)	Field yang dikirim GET /perbaikan: _id, noTiket, namaPelanggan, estimasiBiaya, status

2. Bukti Tangkapan Layar

1. Terminal server (B1)

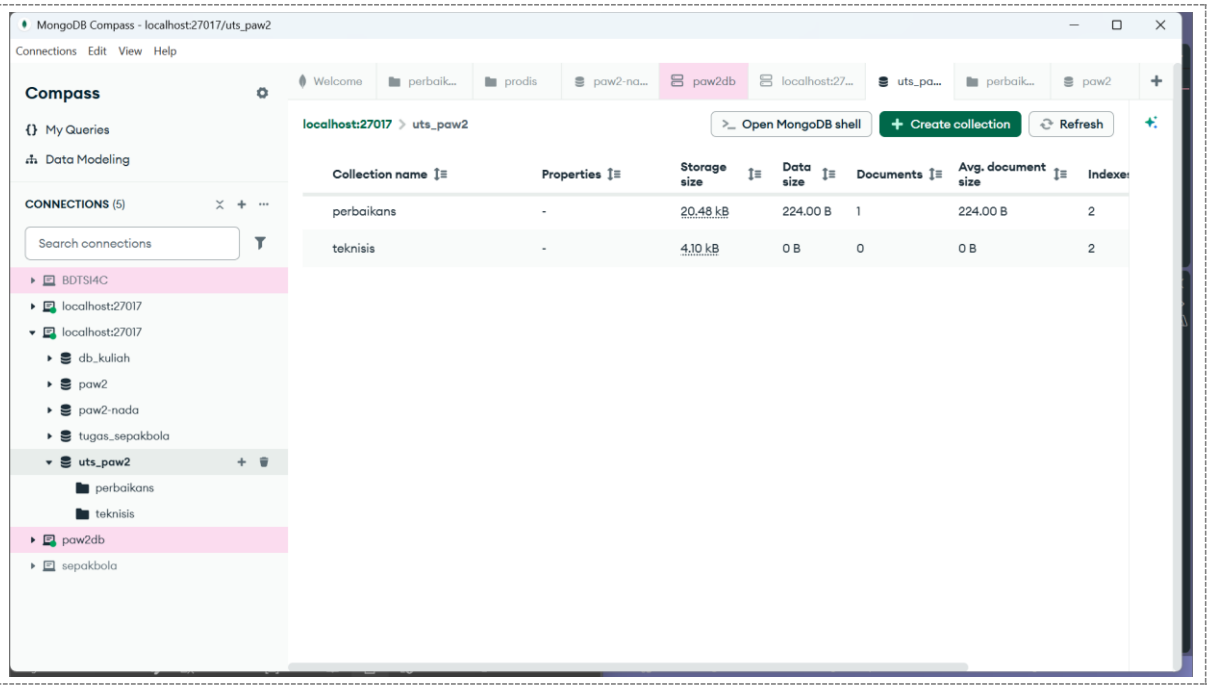
Harus terlihat: Perintah `npm start`, tulisan bahwa server terhubung ke MongoDB, dan alamat server.



2. Bukti Tangkapan Layar (lanjutan)

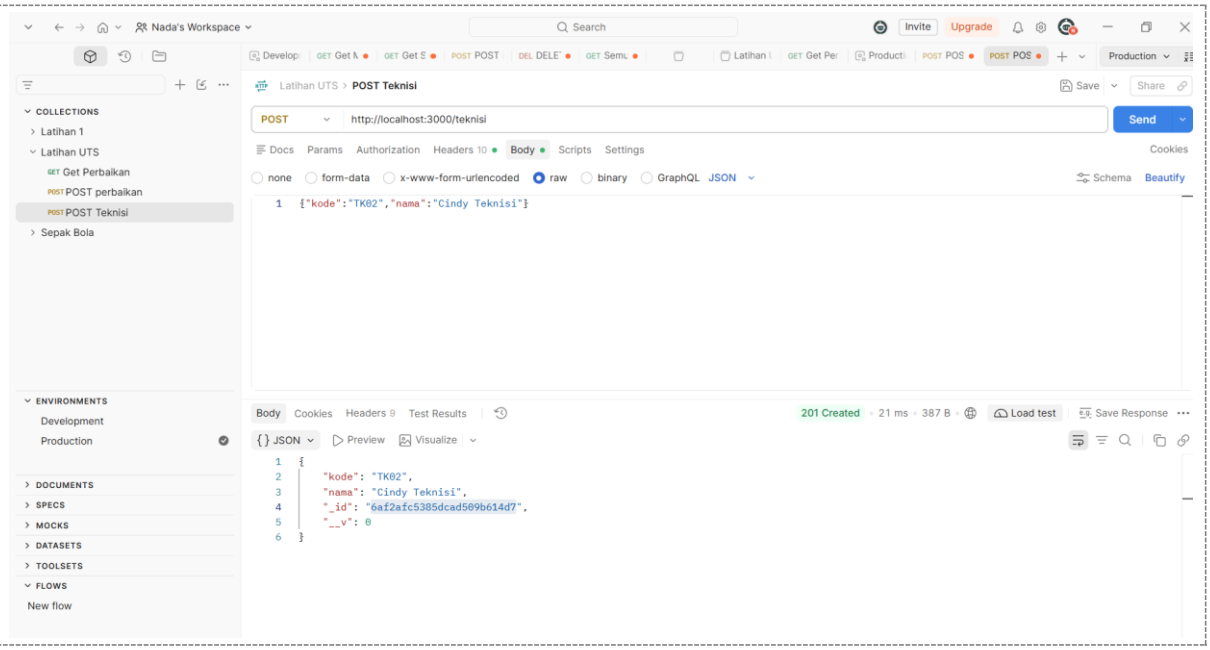
2. Isi basis data (B1, B2)

Harus terlihat: *Database* `uts_paw2` pada Atlas *Browse Collections* atau MongoDB Compass: dua *collection* dan minimal satu dokumen entity utama.



3. `POST [path]` (C1, B3)

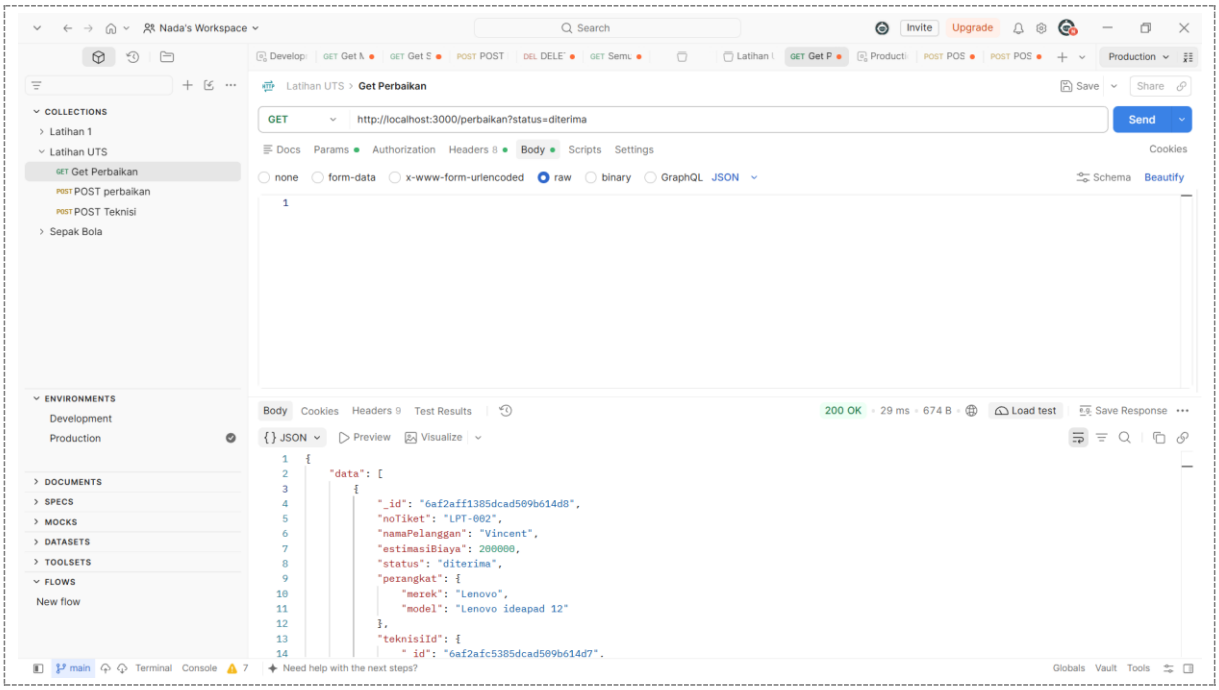
Harus terlihat: Method, URL, body yang dikirim, dan respons `201` yang memuat `[embed]` dan `[ref]`.



2. Bukti Tangkapan Layar (lanjutan)

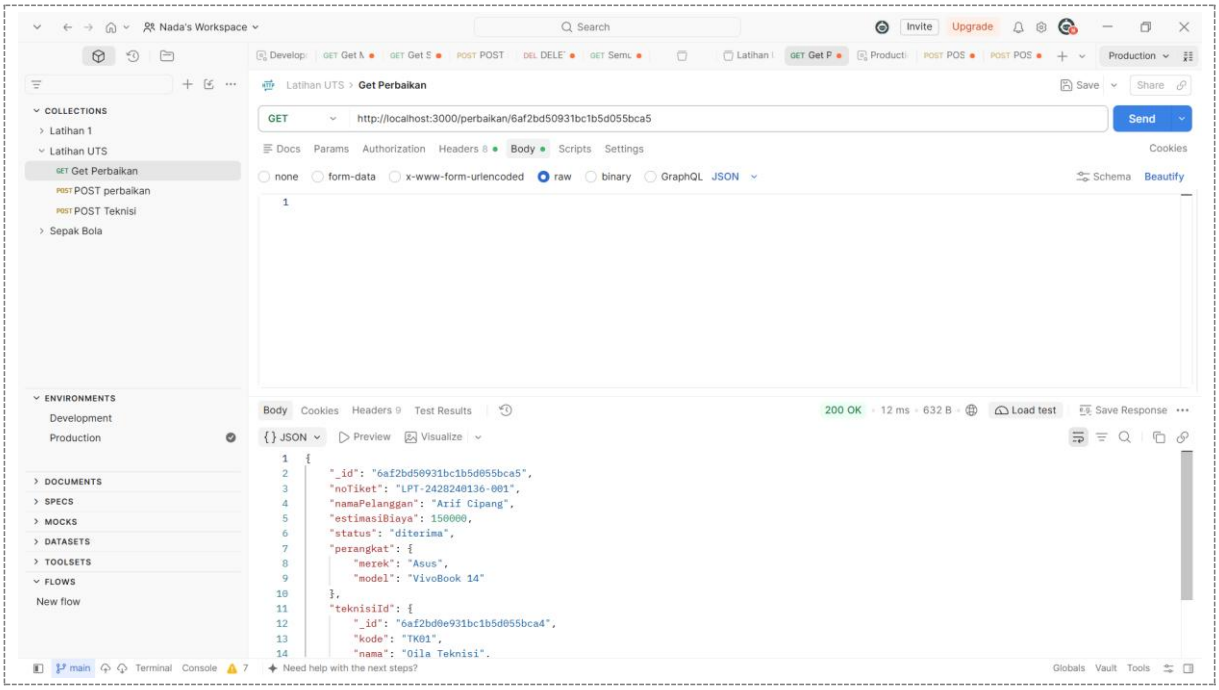
4. `GET [path]?[filter]=...` (C3)

Harus terlihat: URL lengkap dan respons yang hanya berisi data dengan nilai `[filter]` tersebut, masing-masing hanya memuat *field* hasil *projection*.



5. `GET [path]/:id` (C4)

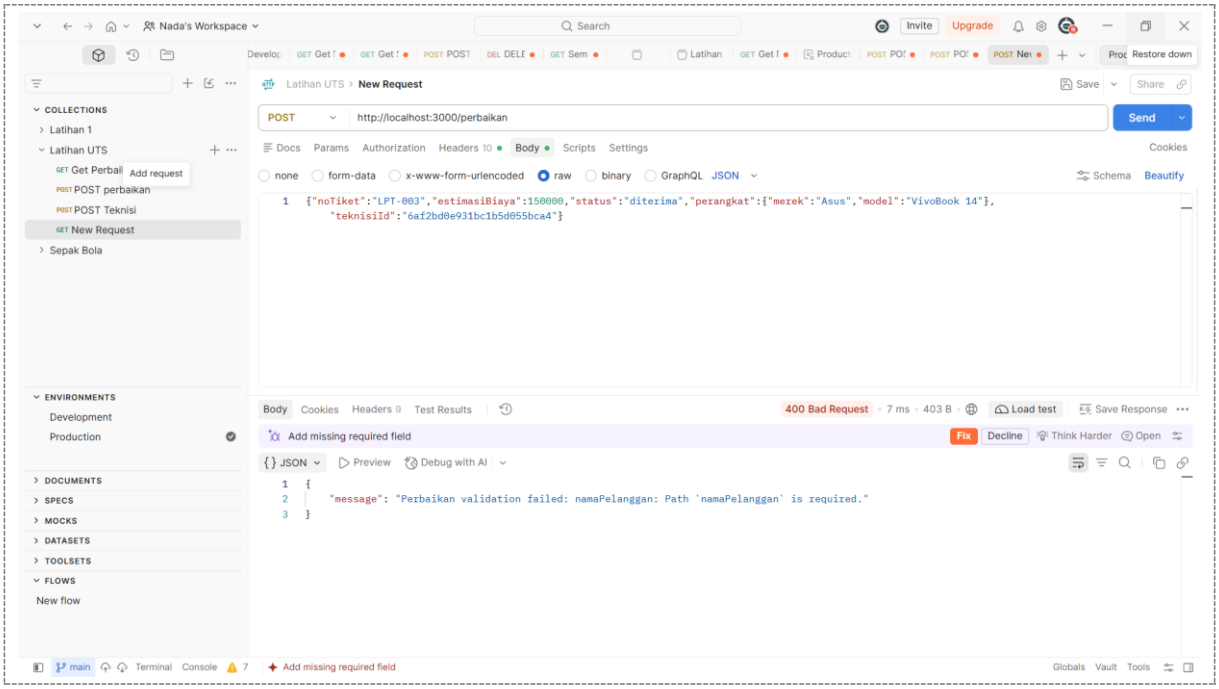
Harus terlihat: Respons `200` dengan `[ref]` yang sudah di-*populate* (memuat `kode` dan `nama`).



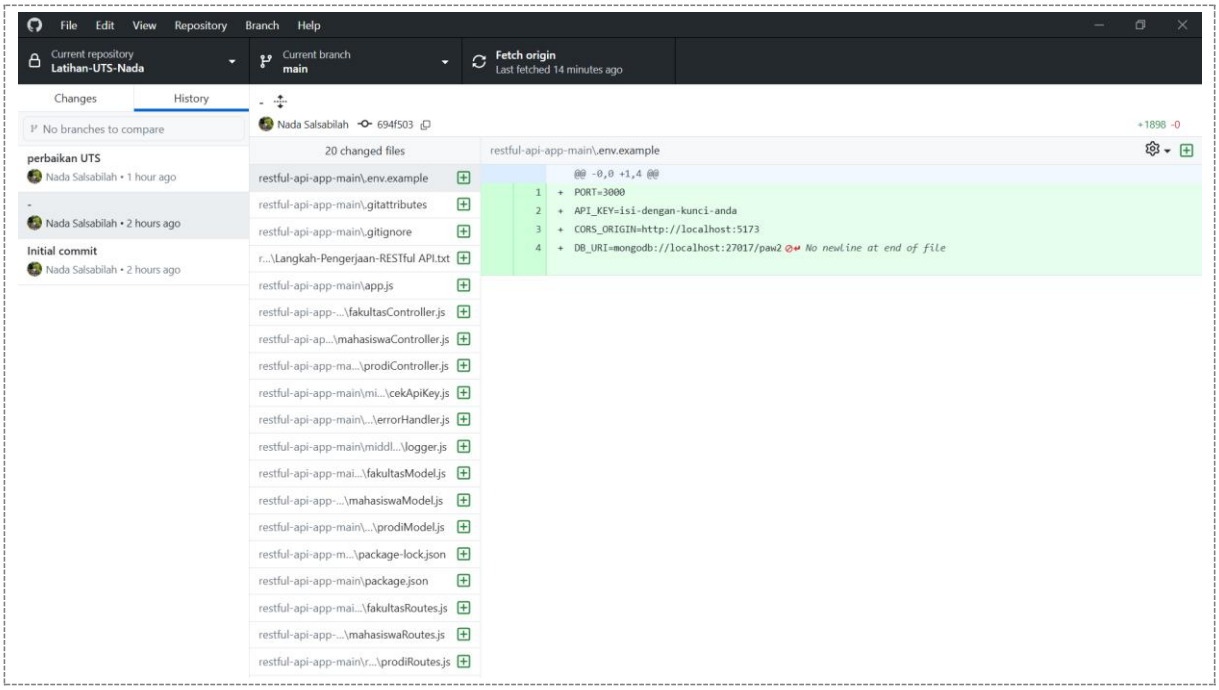
2. Bukti Tangkapan Layar (lanjutan)

6. Satu skenario galat (A3)

Harus terlihat: Misalnya `POST [path]` tanpa `[teks]` (400 dengan `detail`) atau nilai `[unik]` ganda (409).



7. Riwayat commit (Proses)



3. Hasil Pengujian Endpoint

Uji setiap *request* dengan Postman, lalu isi kolom **Status didapat** dan **Sesuai**. Isi dengan jujur: hasil yang tidak sesuai tetap dinilai dari kode, sedangkan isian yang tidak cocok dengan hasil pengujian dosen dianggap tidak jujur.

No	Request	Status diharapkan	Status didapat	Sesuai
1	`POST [/teknisi]`	201	201	Ya
2	`POST [/teknisi]` dengan `kode` yang sama	400	400	Ya
3	`GET [/teknisi]`	200	200	Ya
4	`POST [/perbaikan]`	201	400	Tidak
5	`POST [/perbaikan]` dengan `[noTiket]` yang sama	409	400	Tidak
6	`POST [/perbaikan]` tanpa `[namaPelanggan]`	400 + `detail`	400	Ya
7	`POST [/perbaikan]` dengan `[estimasiBiaya]` di bawah minimum	400	400	Ya
8	`GET [/perbaikan]`	200, *array*	200	Ya
9	`GET [/perbaikan]?[status=diterima]=...`	200, hanya data cocok	200	Ya
10	`GET [/perbaikan]?[status]=tidak_ada`	200, `[]`	200	Ya
11	`GET [/perbaikan?]` (*fields=noTiket,namaPelanggan,estimasiBiaya,status*)	200, *field* terbatas	200	Ya
12	`GET [/perbaikan]/:id`	200, `[ref]` ter-*populate*	200	Ya
13	`GET [/perbaikan]/:id` (ID tidak ada)	404	404	Ya
14	`GET [/perbaikan]/abc`	400	400	Ya
15	`GET /rute-tidak-ada`	404	404	Ya

4. Alasan Desain Data Model

Sama dengan isi `README.md` (kriteria B4). Tulis satu sampai dua kalimat, dengan alasan berdasarkan pola akses data.

Data	Pola	Alasan
perangkat (merek, model)	*Embedding*	Data perangkat hanya dimiliki satu tiket perbaikan dan selalu dibaca bersamaan dengan tiket tersebut. Penyimpanan di dalam dokumen yang sama membuat satu kueri sudah cukup tanpa penggabungan data.
[[Teknisi]]	*Referencing*	Satu teknisi menangani banyak perbaikan, dan datanya dikelola serta dapat berubah secara terpisah. Penyimpanan dalam *collection* sendiri dengan rujukan teknisiId mencegah duplikasi data, dan populate menampilkannya ketika diperlukan.

5. Kendala dan Penyelesaian

Tulis kendala yang Anda temui selama mengerjakan (mis. koneksi basis data, galat validasi) dan cara Anda menyelesaikannya. Bila tidak ada, tulis "Tidak ada".

No	Kendala	Penyelesaian
1	Galat Cannot find module './routes/mahasiswaRoutes' dan nama variabel *route* di app.js tidak cocok.	Nama variabel dan jalur require disesuaikan dengan file perbaikanRoutes dan teknisiRoutes.
2	Galat argument handler must be a function pada *route*.	Fungsi *controller* yang belum diekspor dilengkapi dan namanya disamakan dengan yang dipanggil *route*.
3.	Permintaan POST ditolak dengan 401 API key tidak valid.	Header x-api-key ditambahkan di Postman dengan nilai sesuai API_KEY pada .env
4.	Validasi gagal karena Path 'kkode' is required.	Salah ketik nama *field* pada teknisiModel.js dikoreksi dari kkode menjadi kode.
5.	POST /perbaikan menghasilkan 400 karena *body* kosong.	*Body* JSON diisi lengkap pada Postman, lalu permintaan dikirim ulang.

6. Periksa Sebelum Mengumpulkan

No	Butir	Ya
1	Repositori publik bernama `uts-paw2-NIM` dan bisa dibuka tanpa *login*	ya
2	Ada minimal tiga commit (Bagian A, B, C)	ya
3	`.env` **tidak** ada di repositori; `.env.example` dan `.gitignore` ada	ya
4	Nama model, *endpoint*, dan *field* sama persis dengan Lampiran Daftar Topik	ya
5	`README.md` memuat alasan *embedding*/*referencing*, daftar *endpoint*, dan cara menjalankan	ya
6	Ketujuh tangkapan layar terbaca dan tabel hasil pengujian terisi	ya
7	Identitas, tautan repositori, dan hash commit sudah diisi; pernyataan kejujuran ditandatangani	ya

PERNYATAAN KEJUJURAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

1. kode program, repositori, dan laporan praktikum ini saya kerjakan **sendiri** dengan **jujur**;
2. saya **tidak mencontek**, tidak menyalin kode milik peserta lain, dan tidak bekerja sama atau memberi bantuan kepada peserta lain;
3. saya **tidak menggunakan AI** (kecerdasan buatan), seperti *chatbot* atau asisten penulis kode, dalam bentuk apa pun selama ujian.

Apabila terbukti melanggar pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi sesuai tata tertib ujian, yaitu ujian saya dianggap **gugur** dan mendapat **nilai E**.

Palembang, ...
Yang menyatakan,

(.....)
NIM: .....